

Rencana selaras dokumen tugas

Sumber tugas: `readme.md` (uji kompetensi Web Developer + studi kasus Klinik Makmur Jaya).

Aplikasi: **Laravel sederhana, alur robust, setiap butir assessment punya satu bukti demo.** Bukan sistem produksi.

0. Status keselarasan

Rencana sebelumnya **sudah mengarah benar**, tetapi belum 1:1 dengan dokumen tugas.

Status	Butir tugas	Masalah di rencana lama	Perbaikan di dokumen ini
Kurang eksplisit	CRUD Pelanggan	Hanya “pengguna”, tidak ada menu Pelanggan	Menu Admin → Pelanggan (<code>peran = pasien</code>)
Kurang eksplisit	CRUD Transaksi	Hanya alur pesanan	Daftar/ubah status/batalakan transaksi
Kurang eksplisit	Fuzzy search	Diganti “peringkat LIKE”	Fungsi <code>cariFuzzy()</code> tetap sederhana (<code>LIKE</code> + <code>similar_text</code>)
Kurang eksplisit	Pembayaran & konfirmasi pesanan	Hanya job di belakang	Halaman bayar simulasi + status <code>dikonfirmasi</code>
Kurang	Email (ada di diagram tugas)	Dilewati	1 mail Laravel (<code>log</code> driver), cukup untuk demo

Status	Butir tugas	Masalah di rencana lama	Perbaikan di dokumen ini
Kurang	Dokumentasi API	Disebut “pendek”	<code>dokumentasi/api.md</code> untuk 2 endpoint JSON
Kurang	Spek 150–200 pasien/hari , 2.000 obat	Skalabilitas umum	Angka studi kasus masuk arsitektur
Lebih dari tugas	14 layar + cutover UI terpisah	Membengkak	11 layar; cutover menumpang menu Migrasi
Lebih dari tugas	Laravel Excel, <code>item_resep</code> , keranjang DB	Berat untuk 18 jam	CSV native, 1 resep per pesanan, keranjang sesi

Setelah penyelarasan: **semua butir** `readme.md` **tertutup**, tanpa fitur di luar tugas.

1. Produk yang diminta asesor

Tiga artefak, tidak kurang:

1. **Aplikasi** e-commerce penjualan obat Klinik Makmur Jaya
2. **Paket dokumentasi** proyek + pelanggan
3. **Demo 30–45 menit** + siap tanya jawab 15–20 menit

Lima masalah studi kasus yang harus kelihatan teratasi:

Masalah klinik	Bukti di aplikasi
Penjualan masih manual	Kasir input transaksi di web
Belum ada beli obat online	Katalog → keranjang → checkout → bayar
Stok belum real-time	Dasbor polling 10 detik + potong FIFO
Laporan tidak terintegrasi	SQL laporan + unduh PDF

Masalah klinik	Bukti di aplikasi
Verifikasi resep manual	Unggah gambar resep → apoteker setuju/tolak

2. Prinsip bangun (supaya sederhana tapi lulus)

4. **Satu jalur bisnis.** Semua kompetensi numpang di: pesan → bayar → resep (jika perlu) → FIFO → notifikasi.
5. **Satu bukti per butir tugas.** Jangan dua cara untuk satu kompetensi.
6. **Gagal dengan aman.** Transaksi DB, stok tidak negatif, baris impor rusak tidak menggagalkan baris valid.
7. **Nama Indonesia** di kelas domain, variabel, komentar, UI. Tabel auth tetap `users` (bawaan Laravel).
8. **Bisa dijelaskan.** Komentar menulis *mengapa*, karena Q&A asesor menanyakan alasan pilihan.

Tidak dibuat: SPA, Redis, Midtrans, Elasticsearch, Docker cluster, mobile, multi-gudang.

3. Matriks telusur (dokumen tugas → bukti)

Ini acuan bangun dan acuan naskah demo. Jika suatu baris tidak bisa ditunjukkan, item itu belum selesai.

A. Analisis & perancangan

Butir tugas	Bukti
Arsitektur perangkat keras	<code>dokumentasi/arsitektur.md</code> + diagram User → Web Server → Aplikasi → Database
Analisis tools	Tabel Laravel vs PHP native, MySQL vs SQLite, Git vs copy folder
Skalabilitas	Hitungan 150–200 pasien/hari, 2.000 obat; pagination, indeks, tambah worker
Risiko keamanan informasi	<code>dokumentasi/risiko-keamanan.md</code> + mitigasi di kode
Integrasi, scope, mutu	Piagam, WBS, checklist mutu

B. Pengembangan & implementasi

Butir tugas	Bukti di kode (satu saja)
Algoritma	FIFO, <code>cariFuzzy()</code> , autocomplete
SQL	<code>LayananLaporan</code> : penjualan, terlaris, kedaluwarsa, rekap
Library/framework	Laravel 11, DomPDF, Alpine.js
Migrasi teknologi	Excel/CSV lama → impor obat
Update software	Git + <code>dokumentasi/pembaruan-git.md</code>
Real-time	Dasbor muat ulang stok & pesanan tiap 10 detik
Paralel	2 worker + <code>Bus::batch()</code> impor; job beberapa pesanan
Multimedia	Unggah/pratinjau gambar obat dan resep
Cutover	Menu Migrasi: checklist, jalankan, verifikasi, rollback
Monitoring resource	Halaman Pemantauan: antrian, error, stok
Alert	Stok min, kedaluwarsa 30/60/90, pesanan, error
Dampak perubahan	<code>dokumentasi/analisis-dampak.md</code> (ubah modul stok)

C. Pengujian

Butir tugas	Bukti
Debugging	<code>log_kesalahan</code> + 1 contoh bug stok yang sudah diperbaiki
UAT	<code>dokumentasi/uat.md</code> (skenario + hasil)

D. Keamanan (wajib di aplikasi)

Butir tugas	Implementasi
Role admin, apoteker, kasir, pasien	Enum <code>peran</code> + middleware
Email verification	Breeze, middleware <code>verified</code>
Password hashing	bcrypt Laravel
Validasi password	min 8, ada huruf dan angka
SQL Injection	Eloquent / binding, tanpa SQL mentah dari input
XSS	<code>{{ }}</code> Blade
CSRF	<code>@csrf</code>
Session timeout	<code>SESSION_LIFETIME=30</code>
Audit log	<code>LogAudit</code> pada CRUD dan transaksi
Analisis risiko	dokumen + role gate

E. Fitur bisnis dari studi kasus

Butir tugas	Implementasi sederhana
Dasbor penjualan harian/mingguan/bulanan	3 angka + 1 grafik
Stok obat + pendapatan + grafik	Kartu dasbor
Katalog, search, filter, detail	Halaman katalog
Upload/preview gambar	Obat + resep
Notifikasi stok kritis & pesanan baru	Tabel peringatan + badge dasbor
Export PDF	Laporan penjualan
CRUD Obat, Kategori, Supplier, Pelanggan, Transaksi, Resep	6 menu admin/staf
Autocomplete	<code>GET /api/obat/autocomplete</code>
Fuzzy search	<code>LayananPencarian::cariFuzzy()</code>
FIFO, pagination, sorting, filtering	<code>LayananStok</code> + <code>FilterDaftar</code>
Cart, checkout, pembayaran, konfirmasi, verifikasi resep	Alur pasien + apoteker
Alert kedaluwarsa 30/60/90 hari	Scheduler harian
Notifikasi status pesanan	Daftar pesanan + email log
Error severity critical / warning / info	<code>log_kesalahan.tingkat</code>
Paralel pesanan, batch impor, job laporan, job bayar, job stok	Laravel Queue

Butir tugas	Implementasi sederhana
Sinkron counter ↔ online	Kasir dan pasien memanggil <code>LayananStok</code> yang sama
Migrasi field mapping, validasi, rollback, checklist, verifikasi	Menu Migrasi + CSV contoh
User guide, FAQ ≥ 10, API, troubleshooting	folder <code>dokumentasi/</code>

4. Stack dan arsitektur (angka studi kasus)

Pilihan	Keputusan	Alasan ke asesor
Framework	Laravel 11, PHP 8.3	MVC, CSRF/XSS/hash/queue/migrasi bawaan
UI	Blade + Alpine.js + Tailwind	Cepat, mudah UAT, tanpa SPA
Database	MySQL 8	Relasi stok–transaksi–laporan
Antrian	Database queue, 2 worker	Paralel tanpa Redis
Real-time	Polling 10 detik	Cukup untuk 150–200 pasien/hari; stabil di laptop demo
PDF	DomPDF	Export laporan
Impor	CSV native (asal file Excel)	Migrasi Excel → sistem, tanpa paket berat
Auth	Breeze Blade + <code>peran</code>	Verifikasi email, session, hash

Pilihan	Keputusan	Alasan ke asesor
Email	Laravel Mail, driver log	Bukti notifikasi email tanpa SMTP
Versi	Git	Update software & rollback kode

Diagram wajib (sama dengan tugas):

```
Pengguna → Web Server (Nginx/Apache) → Aplikasi Laravel → MySQL
                                     → Worker antrian (paralel)
                                     → Log email + peringatan
```

Spek rancangan (klinik 150–200 pasien/hari, >2.000 obat) — untuk dokumen, demo tetap localhost:

Node	Spek
Web + aplikasi	2 vCPU, RAM 4 GB, SSD 80 GB
Database	2 vCPU, RAM 4 GB, SSD 100 GB
Bandwidth	20 Mbps (halaman ringan, gambar terkompresi)
Skala naik	Tambah worker antrian → indeks SQL → pisah server DB → cache nanti jika perlu

Lokal demo = satu mesin. Dokumen tetap menggambar 2 server, sesuai tugas.

5. Alur bisnis tunggal (robust)

PASIEN	APOTEKER	KASIR	SISTEM
daftar + verifikasi email			
cari fuzzy / autocomplete			
keranjang (sesi) → checkout			
menunggu_bayar			pesanan:
halaman bayar (simulasi)			job
ProsesPembayaran			
			status:
dikonfirmasi			
			email log +
peringatan pesanan baru			
jika ada obat butuh_resep: unggah gambar resep			
setuju / tolak			
			job

PotongStokFifo (DB::transaction)			
			gagal stok
→ rollback, tidak negatif			
			alert stok
min / kedaluwarsa			
lihat status	pantau stok	jual counter	LayananStok
yang sama			

Aturan gagal:

9. Pesanan + stok selalu DB::transaction().
10. FIFO berhenti dan rollback jika batch tidak cukup.
11. Obat butuh_resep tidak selesai sebelum resep disetujui.
12. Job gagal → failed_jobs + log_kesalahan.
13. Impor CSV: baris rusak dicatat, baris valid tetap masuk.

Pembayaran **tidak** pakai gateway. Tombol “Bayar sekarang” mengirim job (sukses/gagal simulasi). Itu memenuhi “job queue pembayaran”.

6. Algoritma (nama sesuai tugas)

FIFO — LayananStok : : potongStokFifo ()

Masuk obat = 1 baris batch_obat (jumlah, sisa, tanggal_masuk, kedaluwarsa).

Keluar = batch tanggal_masuk paling lama dulu.

```

sisaKebutuhan ← jumlahDiminta
untuk setiap batch (sisa > 0)urut tanggal_masuk naik:
    ambil ← min(batch.sisa, sisaKebutuhan)
    batch.sisa ← batch.sisa - ambil
    catat mutasi_stok
    jika sisaKebutuhan = 0: selesai
jika sisaKebutuhan > 0: gagal + rollback
stok tampilan ← SUM(batch.sisa)
jika stok ≤ stok_minimum: buat peringatan stok_kritis

```

Satu fungsi ini dipakai **pesanan online dan kasir** → sinkronisasi counter/online.

Fuzzy search — LayananPencarian : : cariFuzzy (\$kata)

Bukan Elasticsearch. Cukup untuk disebut fuzzy di demo:

14. LIKE %kata% pada nama, kode, kategori
15. Skor similar_text(nama, kata)
16. Urut: nama diawali kata → kode persis → skor similar tertinggi

Autocomplete: GET /api/obat/autocomplete?q=, limit 10, debounce 300 ms.

Pagination, sorting, filtering

Satu helper FilterDaftar untuk katalog dan CRUD. Jangan diulang.

Paralel

- Dua `queue:work` saat demo (dua pesanan bersamaan).
- Impor CSV: `Bus::batch()` per baris.
- Laporan PDF besar: `JobBuatLaporan`.
- Bayar: `JobProsesPembayaran`.
- Stok: `JobPotongStok`.

7. Data (istilah Indonesia)

<code>users</code>	<code>peran: admin apoteker kasir pasien</code>
<code>kategori_obat</code>	
<code>pemasok</code>	<code># CRUD Supplier</code>
<code>obat</code>	<code>kode, nama, harga, stok_minimum, butuh_resep, gambar</code>
<code>batch_obat</code>	<code>unit FIFO</code>
<code>mutasi_stok</code>	
<code>pesanan + item_pesanan</code>	<code># CRUD Transaksi</code>
	<code>menunggu_bayar dikonfirmasi menunggu_resep</code>
	<code> menunggu_verifikasi diproses selesai dibatalkan</code>
<code>resep</code>	<code>1 pesanan : 1 gambar resep (bukan item_resep)</code>
<code>peringatan</code>	<code>stok_kritis kedaluwarsa pesanan_baru kesalahan</code>
	<code>tingkat: kritis peringatan info</code>
<code>log_audit</code>	
<code>log_kesalahan</code>	<code>tingkat: kritis peringatan info</code>
<code>log_migrasi</code>	

Keranjang = `sesi`, bukan tabel. Cukup untuk cart/checkout, lebih sederhana.

Pelanggan = baris `users` dengan `peran = pasien` (CRUD Admin → Pelanggan). Tidak buat tabel kedua.

Stok di layar = `SUM(batch_obat.sisa)`, bukan kolom yang bisa menyimpan.

8. Layar (11, tidak lebih)

#	Layar	Menutup butir
1	Masuk / daftar / verifikasi email	Auth, email verification
2	Katalog + cari fuzzy + filter + detail + gambar	Katalog, algoritma, multimedia
3	Keranjang → checkout → bayar simulasi	Cart, checkout, pembayaran, konfirmasi

#	Layar	Menutup butir
4	Pesanan saya + unggah resep + status	Resep, notifikasi status
5	Kasir: 1 halaman jual	Transaksi offline, sinkron stok
6	Apoteker: antrian resep + stok/kedaluwarsa	Verifikasi resep
7	Dasbor (polling)	Penjualan, stok, pendapatan, grafik, alert, error severity
8	CRUD: Obat, Kategori, Pemasok, Pelanggan	4 master + gambar obat
9	Daftar transaksi + detail	CRUD Transaksi
10	Laporan + PDF	SQL + export
11	Migrasi CSV + Pemantauan antrian/error/audit	Migrasi, cutover, monitoring, paralel

Resep tidak perlu CRUD penuh terpisah: buat dari pasien, verifikasi dari apoteker, admin bisa lihat di transaksi.

9. Struktur kode

```

app/
  Http/Controllers/
    KatalogController.php
    KeranjangController.php
    PesananController.php
  Api/ObatAutocompleteController.php
  Kasir/TransaksiController.php
  Apoteker/ResepController.php
  Admin/
    DasborController.php
    ObatController.php
    KategoriController.php
    PemasokController.php
    PelangganController.php
    TransaksiController.php
    LaporanController.php
    MigrasiController.php
    PemantauanController.php
  Layanan/

```

```
LayananStok.php
LayananPencarian.php
LayananPeringatan.php
LayananLaporan.php
LayananMigrasi.php
Jobs/
  JobProsesPembayaran.php
  JobPotongStok.php
  JobImporBarisObat.php
  JobBuatLaporan.php
  JobCekKedaluwarsa.php
Mail/NotifikasiStatusPesanan.php
Models/ ...
```

Contoh komentar wajib:

```
/**
 * Memotong stok FIFO: batch tertua keluar lebih dulu
 * agar obat tidak menumpuk sampai kedaluwarsa.
 * Dipakai pesanan online dan kasir agar stok tetap satu sumber.
 */
public function potongStokFifo(Obat $obat, int $jumlahDiminta): void
```

Rute Indonesia: /katalog, /keranjang, /pesanan, /kasir/transaksi, /admin/dasbor, /admin/pelanggan, /admin/migrasi.

10. Dokumentasi wajib (nama mengikuti tugas)

Folder dokumentasi/:

File	Artefak di dokumen tugas
piagam-proyek.md	Project charter
wbs-lingkup.md	WBS / scope
jadwal.md	Jadwal 3 hari / 18 jam
arsitektur.md	Hardware, topologi, CPU, RAM, storage, bandwidth
analisis-tools.md	Analisis tools
risiko-keamanan.md	Pengelolaan risiko
checklist-mutu.md	Quality checklist

File	Artefak di dokumen tugas
log-perubahan.md	Change log
analisis-dampak.md	Impact analysis
bukti-integrasi.md	Bukti integrasi
bukti-migrasi.md	Bukti migrasi + mapping field
rencana-cutover.md	Cutover + checklist sebelum/sesudah
rencana-rollback.md	Rollback plan
pembaruan-git.md	Update software via Git
panduan-pengguna.md	User guide / panduan teknis pelanggan
faq.md	FAQ ≥ 10
api.md	Dokumentasi 2 endpoint JSON
troubleshooting.md	Troubleshooting
uat.md	Skenario + hasil UAT
naskah-demo.md	Urutan 30–45 menit
contoh-data/obat-lama.csv	Data Excel lama untuk migrasi

11. Yang sengaja tidak dibuat (tetap lulus)

Tidak dibuat	Pengganti yang masih memenuhi tugas
Midtrans / payment gateway	Halaman bayar + JobProsesPembayaran

Tidak dibuat	Pengganti yang masih memenuhi tugas
Redis / WebSocket	Database queue + polling 10 detik
Elasticsearch	<code>cariFuzzy()</code> PHP
Laravel Excel	CSV dari Excel
Tabel keranjang & item_resep	Sesi + 1 gambar resep
API publik besar	2 endpoint + <code>api.md</code>
Email SMTP sungguhan	Mail driver <code>log</code> (isi <code>storage/logs</code>)

12. Jadwal 18 jam (mengikuti hari uji)

Hari	Fokus tugas	Kerja konkret
1 (6 jam)	Analisis, desain, scope, risiko, mutu	Dokumen A + <code>laravel new</code> + Breeze + peran + migrasi + seeder 4 user + 20 obat
2 (6 jam)	Development, migrasi, monitoring, alert, cutover	Alur bisnis, FIFO, job, dasbor, kasir, impor, pemantauan
3 (6 jam)	Debugging, UAT, dokumentasi, presentasi	Perbaiki bug, isi UAT, FAQ, latihan naskah

Seeder wajib: 1 akun per peran, obat bebas + obat `butuh_resep`, 1 batch hampir kedaluwarsa, 1 stok di bawah minimum — supaya demo tidak perlu data acak.

13. Naskah demo (menutup matriks)

17. Diagram arsitektur + spek 150–200 pasien (2 menit).
 18. Daftar pasien → verifikasi email → katalog fuzzy + autocomplete + filter.
 19. Beli obat bebas → bayar simulasi → lihat job antrian → stok FIFO berkurang.
 20. Beli obat keras → unggah resep → apoteker setuju → stok potong.
 21. Kasir jual 1 item → stok katalog ikut berkurang (sinkron).
 22. Dasbor polling: grafik, stok kritis, kedaluwarsa 30/60/90, error critical/warning/info.
 23. Migrasi CSV + rollback + checklist cutover.
 24. PDF laporan; query terlaris di `LayananLaporan`.
 25. Role ditolak, `@csrf`, audit log, `SESSION_LIFETIME`, email di log.
 26. `git log` sebagai update software.
-

14. Definition of Done = checklist tugas

Aplikasi siap uji hanya jika semua ini bisa didemo:

- 4 peran login, menu sesuai hak
 - CRUD: obat, kategori, pemasok, pelanggan, transaksi, resep (lihat/verifikasi)
 - Cart, checkout, bayar, konfirmasi, verifikasi resep
 - FIFO dipakai online dan kasir
 - Fuzzy + autocomplete + pagination + sort + filter
 - Dasbor angka harian/mingguan/bulanan, stok, pendapatan, grafik, polling
 - Alert stok min, kedaluwarsa 30/60/90, pesanan baru, error ber-severity
 - Job: bayar, stok, impor batch, laporan; 2 worker paralel
 - PDF + SQL 4 laporan
 - Migrasi CSV: mapping, validasi, rollback, checklist
 - Audit, CSRF, XSS escape, hash, verifikasi email, session 30 menit
 - Folder `dokumentasi/` sesuai tabel bagian 10
 - Naskah demo 30 menit tanpa improvisasi
-

15. Urutan coding (setelah rencana ini)

27. Auth + `peran` + layout 4 menu
28. Master: kategori, pemasok, obat, batch, pelanggan
29. `LayananStok` FIFO (uji manual dulu)
30. Katalog fuzzy → keranjang sesi → checkout → bayar
31. Resep apoteker
32. Job antrian (bayar, stok, impor, laporan, kedaluwarsa)
33. Dasbor + peringatan + email log
34. Kasir

35. Laporan PDF + migrasi + pemantauan

36. Dokumentasi sisa + naskah demo